中南大学考试试卷

2009~2010 学年 2 学期 数据库原理与技术 课程 时间 110 分钟

56 学时，3.5 学分，开卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											

一．使用 scott/tiger 用户下的 emp 表和 dept 表完成下列题目

（本题 45 分，每小题 3 分）

1 查看 emp 和 dept 的表结构以及所有的记录.

DESC emp; Select * from emp;

2 找出佣金高于薪金的员工姓名

select * from emp where comm>sal;

3 以首字母大写其余小写的方式显示所有员工的姓名

SQL>select lower(substr(ename,1,1))||upper(substr(ename,2,length(ename)-1)) from emp;

4 找出不收取佣金或收取的佣金低于 100 的员工

select * from emp where comm is null or comm<100;

5 找出收取佣金的员工的不同工作

select distinct job from emp where comm is not null

6 列出所有雇员的雇员名称、部门名称和工资

select ename,dname,sal+nvl(comm,0) from emp,dept where emp.deptno=dept.deptno;

7 显示所有名字中第三个字母是 a 的雇员的名字

Select ename from emp where ename LIKE '—a%;

8 显示所有员工的姓名、工作和薪金,按工作的降序排序,若工作相同则按薪金排序

select ename,job,sal from emp order by job desc,sal;

9 显示满 10 年服务年限的员工的姓名和受雇日期

Select ename,hiredate from emp where months_between(sysdate,hiredate)>=10*12;

10 列出薪金高于在 SALES 部门工作的所有员工的薪金的员工姓名和薪金

select * from emp where sal>all (select sal from emp where deptno=30);

11 列出与“MILLER”从事相同工作的所有员工

select * from emp where job=(select job from emp where ename='MILLER');

12 列出所有员工的姓名及其直接上级的姓名

select a.ename,b.ename from emp a,emp b w select ename,(select ename from emp where empno=a.mgr) from emp a;here a.mgr=b.empno(+);

13 列出各种工作职位的最低工资，且显示最低工资大于 1500 的记录

select job,min(sal) from emp group by job having min(sal)>1500

14 找出部门 10 中所有经理(MANAGER),部门 20 中所有办事员(CLERK)， 既不是经理又不是办事员但其薪金大于或等于 2000 的所有员工的详细资料

select * from emp where (deptno=10 and job=upper('manager')) or (deptno=20 and job=upper('clerk ')) or (job<>upper('manager') and job<>upper('clerk') and sal>=2000)

二、使用 system/manager 用户/密码登陆，并完成以下操作

1.创建一个用户 teacher，密码是 math，默认表空间 users，临时表空间 temp 无配额,帐户不锁定

CREAT USER teacher IDENTIFIED BY math

DEFAULT TABLESPACE user

TEMPORARY TABLESPACE temp
ACCOUNT UNLOCK
2.创建一个口令有效期为 7 天，锁定前允许的最大失败登陆次数为 3 的概要文件 MYPROFILE，并分配给用户 teacher
CREAT PROFILE MYPROFILE LIMIT
PASSWORD-LIFE-TIME 7
FAILED-LOGIN-ATTEMPTS 3;
ALTER USER teacher PROFILE lock-account;
3.创建一个角色，具有连接到数据库以及创建表的权限，并把这个角色赋给用户 teacher
CREAT ROLE X
GRANT CONNECT,CREAT TABLE TO X;
GRANT X to teacher;
4.以用户 teacher 登陆，并建立下面 Courses 和 Students 两个表，并插入相应的数据
Courses 表，要求其中 CourseCode 为主键，CourseName 非空

CourseCode	CourseName	Description
X001	数据库原理	计算机系必修
X002	计算机网络原理	计算机系选修

Students 表，要求 StudentCode 为主键，CourseCode 为外键，score 在 0-100 之间

StudentCode	Name	BirthDate	CourseCode	Score
T08001	赵磊	1989-5-30	X001	89
T08002	吴吉	1987-12-3	X002	95

CREAT TABLE Courses
(CourserCode number(4) primary key
courseName varchar2(20) not null
Description varchar2(20));
Insert into Courses(coursecode,coursename,descpiption)values(x001,’数据库原理’,’计算机必修’);
Insert into Courses(coursecode,coursename,descpiption)values(x002,’计算机网络原理’,’计算机选修’);
CREAT TABLE Sutudents
(studentcode number(4)primary key,
Name varchar2(20),
Birthdate ,
Coursecode number(4) references courses(coursecode0,
Score number(2) check(score between 0 and 100));
Insert into students (studentcode,name,birthdate,coursecode,score)values(t08001,’赵磊’,1989-5-30,x001,89);
Insert into students(studentcode,name,birthdate,coursecode,score)values(t08002,’吴吉’,1987-12-3,x002,95);

三、程序填空题：（本题 28 分，每空 2 分）

得 分	
评卷	

1.创建一个以部门号为参数，返回该部门最高工资的函数。
CREATE OR REPLACE FUNCTION return_maxsal(p_deptno emp.deptno%TYPE)
RETURN__emp.deptno%type_
AS
v_maxsal emp.sal%TYPE;
BEGIN
SELECT max(sal) INTO v_maxsal FROM emp WHERE__**deptno=p_deptno**_

```
   RETURN v_maxsal;
EXCEPTION
WHEN no_data_found THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('The deptno is invalid!');
END return_maxsal;
```

2.计算 scott.emp 表各个员工年薪，如果小于 30000，则涨工资 20%，其他则涨 15%

```
   DECLARE
   v_sal NUMBER(7,2);
   CURSOR emp_cur IS select sal from emp;
   BEGIN
   open emp-cur;
   LOOP
     FETCH emp_cur INTO v_sal;
     EXIT WHEN emp_cur%NOTFOUND;
     IF v_sal<30000 THEN
         UPDATE emp SET sal=sal*1.2 WHERE CURRENT OF emp_cur;
     ELSE
         UPDATE emp SET sal=sal*1.15 WHERE CURRENT OF emp_cur;
     END IF;
   END LOOP;
   CLOSE emp_cur;
   END;
```

3.在 scott.dept 表上创建一个触发器 tr_update_dept，在修改的部门号时，同时更新 scott.emp 表中相应的员工的部门号。

```
    create or replace trigger tr_update_dept
    after update of deptno on dept for each row
    begin
      update emp set deptno=:new.deptno
        where deptno=:old.deptno;
    end;
```

4. 创建一个序列，1-1000，每次加 2，从 100 开始

```
CREATE SEQUENCE WORKER_ID
INCREMENT BY 2 MAXVALUE 1000 START WITH 100
```

并使用以上创建的序列，在 scott.dept 表中插入一行

```
INSERT INTO EMP VALUES(worker-id nextral ,'MARKETING ','HOUSTON');
```